



INFORME DE CAMBIOS XSD

SEW 2026 - 2027

Adriana García Suárez
UO300042@uniovi.es

Contenido

1.	Cambios en la codificación	2
2.	Cambios en los tipos de datos	3
3.	Cambios en los rangos	4
4.	Restricciones introducidas	5

1. Cambios en la codificación

El archivo original estaba en UTF-8 con BOM. Lo he guardado en UTF-8 sin BOM, porque en **UTF-8** esa marca no hace falta y algunos validadores dan error por ella. También he escrito la declaración como encoding="UTF-8", que es el nombre estándar.

He cambiado el **espacio de nombres** <http://tempuri.org/etapa>, que Visual Studio pone por defecto, por <http://www.uniovi.es>, como pide el enunciado. Además, he añadido el prefijo **uo** para ese mismo espacio de nombres, porque las restricciones **xs:unique** lo necesitan en sus expresiones XPath.

Por último, he creado **tipos simples** con nombre (**tipoTexto**, **tipoLatitud**, etc.). Así cada restricción se define una vez y se reutiliza.

2. Cambios en los tipos de datos

El DTD solo tiene texto (PCDATA y CDATA), así que la conversión dejó casi todo como xs:string. Lo he cambiado por el tipo que corresponde a cada dato:

- **Número de etapa y posición:** xs:positiveInteger, porque son enteros positivos.
- **Distancia, velocidad media, longitud y latitud:** xs:decimal, porque llevan decimales.
- **Desnivel y altitud:** tipos enteros (xs:nonNegativeInteger y xs:integer), porque se miden en metros enteros.
- **Fecha:** xs:date, que obliga al formato AAAA-MM-DD.
- **Tiempos y diferencias:** xs:duration (por ejemplo, PT3H56M33S). Es una duración y no una hora del día, y xs:time no admite más de 24 horas.
- **URL y rutas multimedia:** xs:anyURI, el tipo pensado para direcciones y rutas.
- **Atributo bonificable:** xs:boolean en lugar de si/no, porque solo puede ser verdadero o falso. En el XML he cambiado no por false.
- **Textos:** xs:token, que elimina los espacios sobrantes.

3. Cambios en los rangos

El DTD solo permite ?, + y *, y por eso la conversión generó secuencias anidadas para simular los límites. Las he sustituido por minOccurs y maxOccurs:

- **Referencias:** mínimo 3, sin máximo.
- **Fotografías:** de 1 a 5.
- **Videos y podcasts:** de 1 a 3.
- **Clasificaciones:** exactamente 3 clasificados, porque se piden los tres primeros.

También he hecho obligatorios el atributo unidades y el atributo titulo de los recursos multimedia, que antes eran opcionales.

4. Restricciones introducidas

He limitado los valores para que solo se acepten datos con sentido en La Vuelta 2026:

- **Número de etapa:** de 1 a 21.
- **Fecha:** entre el 22 de agosto y el 13 de septiembre de 2026.
- **Distancia:** hasta 250 km. Velocidad media: hasta 80 km/h. Desnivel: hasta 6000 m. Altitud: de 0 a 3500 m.
- **Latitud:** entre -90 y 90. Longitud: entre -180 y 180.
- **Duraciones:** solo en horas, minutos y segundos. Las diferencias pueden ser 0, porque varios corredores pueden llegar con el mismo tiempo.
- **URL:** deben empezar por http:// o https://.
- **Archivos multimedia:** deben estar en la carpeta multimedia y tener una extensión válida para su tipo (jpg, mp4, mp3...).
- **Textos:** entre 1 y 150 caracteres, para que no haya elementos vacíos.
- **Unicidad:** no puede repetirse una posición dentro de una misma clasificación ni una URL en las referencias.